

第 1 章 极限与连续

1.2 极限方法

一、极限的直观定义

二、切线问题

三、面积问题

数列与通项

◇ 按照某一法则排列的一系列有序数

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

称为**数列**，简记为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ (或 $\{x_n\}$)。

◇ 每一个数称为数列的**项**。 x_1 是首项， x_n 是第 n 项。

◇ 若第 n 项与 n 的关系可用公式表示，这个公式称为**通项公式**。

◇ 从函数的观点看，

$$x_n = f(n), \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

◇ 数列是定义域为全体正整数的函数。

数列的例子：通项与前几项

通项

前几项

$$\frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$$

$$1$$

$$1, 1, 1, 1, \dots$$

$$(-1)^{n-1}$$

$$1, -1, 1, -1, \dots$$

$$\frac{1 + (-1)^n}{n}$$

$$0, 1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \dots$$

观察 ◇ 当 n 越来越大时，哪些数列趋近一个确定的数？

日取其半：趋近与取到

教材中的“一尺之棰，日取其半”给出每天截剩的长度：

$$x_n = \frac{1}{2^n}, \quad \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$$

对每一个正整数 n ，都有 $x_n > 0$ ，但剩余长度可以任意小。

$$\frac{1}{2^{10}} < 0.001, \quad \frac{1}{2^{20}} < 0.000001.$$

数列趋近于 0，并不要求某一项等于 0。

“无限增大”描述变化过程， ∞ 不是一个可代入的项号。

数列极限的直观定义

定义 1.2.1 对于数列 $\{x_n\}$ ，如果当 n 无限增大时， x_n 无限接近于某个确定的常数 a ，则称 a 为数列的**极限**，也称数列**收敛于** a 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果不存在这样的有限常数 a ，则称数列**发散**。

理解要点 越往后，所有项都能落在 a 的任意小范围内，并一直留在其中。

本节先作直观理解，严格的定量定义留到 1.3 节。

收敛：可以取到极限，也可以不单调

常数列 $x_n = 1$ ，每一项都等于极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

奇偶项不同的数列

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{2}{n}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

奇数项都是 0，偶数项也趋近 0，因此 $\lim x_n = 0$ 。

收敛不要求各项单调变化，也不排除某些项等于极限。

发散：振荡与无限增大

振荡 $x_n = (-1)^{n-1}$:

$$1, -1, 1, -1, \dots$$

项号再大，仍不断出现 1 和 -1 ，不能趋近同一个常数。

无限增大 $x_n = 2^n$:

$$2, 4, 8, 16, \dots$$

各项越来越大，也不趋近任何有限常数。

◇ 两者都**发散**，但变化方式不同。

◇ 本节所说“极限存在”，指存在**有限极限**。

函数极限的直观定义

定义 1.2.2 设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义。若当 x 无限接近 x_0 时, $f(x)$ 无限接近某个确定的常数 a , 则称 a 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的**极限**。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow a \quad (x \rightarrow x_0).$$

◇ 存在这样的有限常数, 称**有极限**, 否则称**无极限**。

补充说明 考察 $x \neq x_0$ 时附近的函数值, $f(x_0)$ 可以没有定义。极限是否存在不由 $f(x_0)$ 决定。

切线：为什么需要新的定义

◇ 圆的切线可以描述为“与圆只有一个交点的直线”。

◇ 对抛物线 $y = x^2$ ，两条坐标轴都只与曲线交于原点：

$$x = 0, \quad y = 0.$$

◇ 但原点处的切线只有 x 轴。

一般曲线的切线不能仅凭交点个数定义。

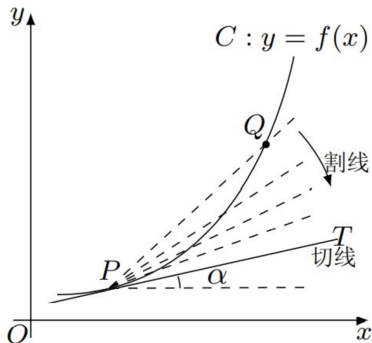
◇ 教材中的应用：曲线运动的切线给出运动方向，光学中的入射角需要用到镜面曲线的法线。

切线是割线的极限

◇ 固定曲线上一点 P ，另取一点 Q ，连成割线 PQ 。

◇ 当 Q 沿曲线趋向 P 时，如果割线趋于确定的极限位置 PT ，就称 PT 为曲线在 P 处的切线。

◇ 先研究容易确定的割线，再考察它的极限位置。



割线斜率与切线斜率

◇ 固定 $P = (x_0, f(x_0))$, 取 $Q = (x_0 + h, f(x_0 + h))$ 。

$$k_{PQ} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad h \neq 0.$$

◇ 让 $h \rightarrow 0$ 。如果下面的**有限极限存在**，则切线斜率为

$$k_{PT} = \tan \alpha = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

◇ 计算割线斜率时不能直接令 $h = 0$ 。我们考察 h 趋于 0 时这个比值的变化。

本式讨论有限斜率的切线，竖直切线不在此式的范围内。

教材例子：抛物线的切线斜率

例 求 $y = x^2$ 在 $P = (x_0, x_0^2)$ 处的切线斜率与方程。

◇ 当 $h \neq 0$ 时，割线斜率为

$$\frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{2x_0h + h^2}{h} = 2x_0 + h.$$

◇ 先约去 h ，再令 $h \rightarrow 0$ ，得切线斜率 $k = \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h) = 2x_0$ 。

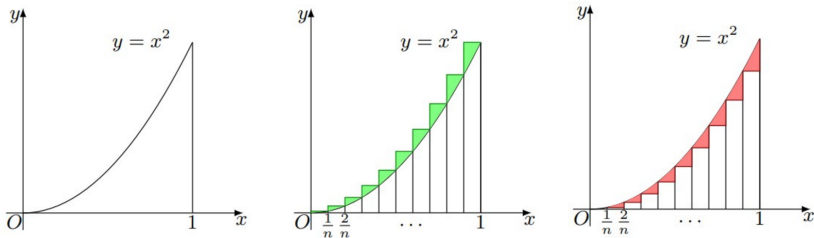
◇ 由切点与斜率，切线方程为

$$y - x_0^2 = 2x_0(x - x_0), \quad \boxed{y = 2x_0x - x_0^2}.$$

- 在 $(1, 1)$ 处， $x_0 = 1$ ，得 $y = 2x - 1$ 。
- 在 $(0, 0)$ 处， $x_0 = 0$ ，得 $y = 0$ ，即 x 轴。

面积问题：矩形的近似

求 $y = x^2$ 、 x 轴与直线 $x = 1$ 所围图形的面积 A 。



◇ 把 $[0, 1]$ 等分为 n 份，用矩形面积的和近似曲边图形的面积。

◇ 右端点取高得到**偏大的近似值**，左端点取高得到**偏小的近似值**。

右端点取高：偏大的面积和

◇ 第 i 个小区间为 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ 。

$$\text{宽} = \frac{1}{n}, \quad \text{高} = \left(\frac{i}{n}\right)^2.$$

◇ 由于 x^2 在 $[0, 1]$ 上递增，右端点矩形盖住相应曲边部分：

$$A_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2, \quad A < A_n.$$

◇ 计算所用恒等式

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

右端点面积和的极限

◇ 代入平方和公式：

$$A_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

◇ 也可写成

$$A_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，后两项趋于 0，因此

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{3}}.$$

◇ 再用偏小的近似值验证：它是否也趋于同一个数？

左端点取高：偏小的面积和

◇ 左端点矩形的高为 $\left(\frac{i-1}{n}\right)^2$ ，所以

$$A'_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i-1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{j=0}^{n-1} j^2, \quad A'_n < A.$$

◇ 由平方和公式，

$$A'_n = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

◇ 于是

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} A'_n = \frac{1}{3}}.$$

面积的确定：上下近似趋于同一个数

◇ 对于每个正整数 n ,

$$A'_n < A < A_n.$$

◇ 两种近似值之间的差为

$$A_n - A'_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

两者又都趋于 $\frac{1}{3}$, 因此把这个共同极限定义为面积:

$$A = \frac{1}{3}.$$

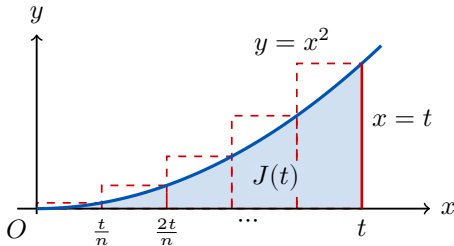
◇ 求和取极限, 既定义了面积, 也算出了面积, 并引出了**积分**。

教材提示：面积函数与切线斜率

◇ 把右边界改为 $x = t$ ，其中 $t \geq 0$ ，相应面积记作 $J(t)$ 。

◇ 将 $[0, t]$ 等分，用右端点取高：

$$J(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{t}{n} \left(\frac{it}{n} \right)^2 = \frac{t^3}{3}.$$



蓝色区域的面积为 $J(t)$ ，红色虚线矩形表示右端点近似。

教材提示：面积函数的变化率

◇ 已知面积函数 $J(t) = t^3/3$ ，其中 $t \geq 0$ 。

◇ 按同样的割线取极限方法，在 $t > 0$ 处有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{J(t+h) - J(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(t^2 + th + \frac{h^2}{3} \right) = t^2.$$

◇ 面积函数的变化率，恰好是原曲线的函数值。

本节小结：极限方法

切线问题 用割线斜率近似切线斜率：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

面积问题 用矩形面积和近似曲边面积：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i}{n} \right)^2.$$

◇ 共同方法：先构造可计算的近似量，再通过**取极限**得到精确结果。

◇ 直观判断怎样变得可靠？下一节给出数列极限的严格定义。